

Стъпка 11 Резюме - Динамично формиране на коалиции в състезателни игри всеки срещу всеки

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Стъпки 2–10 се опираха на една опора: двуигрови игра с точен най-добър отговор и предсказвач за експлоатируемост, така че въпросът „проработи ли?“ имаше еднозначен числов отговор. С добавянето на трети играч възникват възможности за съюзи - тяхното формиране, експлоатация и предателство - докато **наш равновесие** става едновременно неразрешим и стратегически празен, тъй като изцяло пренебрегва коалициите. Стъпка 11 умишлено премахва тази опора. Това представлява границата на тезата, а не стъпка за консолидация.

Подход. Създаден е нативен 4-игрови **двигател „Со Лонг Съкър“** - играта от 1950 г., разработена от Неш, Шейпли, Шубик и Хауснер за изследване на съюзите - въз основа на формализацията на De Carufel & Jerade, като единствената му точна опора е **минимакс крайна игра**. Върху него са надградени: **детектор на коалиции** (оценяващ помощта или вредата от поставянето на чип), **стойност на Шейпли**, предефинирана като приноса на даден играч към вероятността за победа, **Coalition-Aware MAPPO** трениор, който комбинира наградата за коалиция и „всичко или нищо“ чрез тегло α , както и анализ **eGTA + пумпал**, преизползван от Стъпка 10. **Всички посочени по-долу резултати са измерени**, с уточнението, че `scale_results.json` представлява **предварително коригиран** прогон, цитиран единствено като доказателство за грешката по-долу - авторитетните данни се съдържат в `sweep_scale.json` (5 семена) и след корекцията в `smoke_results.json`.

Ключови резултати (измерени).

- *Сертифицирано там, където съществува точност.* 100/100 случайни игри завършват, всички награди са **игра с нулева сума**, `endgame_mismatches`: 0 спрямо точния минимакс. Детекторът възстановява „**засадена**“ **коалиция {0.1}** единствено от потока ходове (оценка на двойката **10.0**, записи между двойките 0 или -1), а стойността на Шейпли точно възпроизвежда играчките „ръкавица“ и „мнозинство“, включително празнотата на ядрото.
- *Най-голямото откритие в тази стъпка е грешка, а нейният урок надживя самата нея.* Две червени проверки имаха една причина: **~99.5% от случайните игри завършват с патова ситуация**, така че победителят се определя от `_most_chips`, чиято **развръзка** по най-нисък индекс даваше на място 0 два пъти повече, отколкото му се полага (случайни победители [94, 42, 33, 31]). С безпристрастна развръзка симетричното разпределение на Шейпли спадна от **0.525 до 0.013**, а победителите станаха равномерни; същата поправка намали впечатляващия процент победи на героя от **0.87 до честен ~0.41** спрямо минимум от 0.25. В игра, която почти винаги завършва с равен резултат, правилото за развръзка е носещо.
- *„Коалициите не възникват в голям мащаб“ беше опровергано чрез намирането на правилния регулатор.* α доминира и **стойността по подразбиране 0.3 попада в мъртва зона**: при $\alpha \sim 0$ разликата в заместващия кредит е **+0.0376 +/- 0.0103** (~4.4 пъти по-голяма от оскъдните **0.0109**), докато **всяка клетка с $\alpha \geq 0.3$ е отрицателна**. Ефектът **нараства** с размера на играта (~10 пъти при `smoke`), а евтиният заместващ показател за критична стойност превъзхожда скъпия контрафактичен кредит (**+0.038 срещу +0.013**).
- *Коалиционното поведение се купува, не е безплатно.* $\alpha = 0$ намалява процента победи на героя до **~0.29**, по същество случаен минимум, докато $\alpha \geq 0.1$ го поддържа на **~0.52**.
- *Силно цикличен, честно казано недостатъчен.* Пулът от нива на умения е транзитивно-доминантен (цикличност **0.25-0.31**), но коалиционният пул повишава цикличността до **~0.57-0.69** - голяма, но все още недостатъчна за спазване на строгото правило „>50% доминация“, така че проверката остава червена. Резултат: **4/5 ПРЕЗ**.

Връзка с дисертацията. Принос №1 се обобщава по естествен начин: **моделирането на противника** се разширява от „какъв тип играч е това“ към „с кого е в съюз“, което може да бъде изведено директно от последователността на ходовете. Принос №2 получава по-прецизно формулиран проблем, вместо решен - при **празно ядро** и липса на котва в **наш равновесие**, понятието „безопасен“ не може да се разбира като ограничено **отклонение от равновесие**, а трябва да бъде дефинирано в поведенчески или популационен смисъл (pIKL). Принос №3 получава работещ заместител на **експлоатируемост** чрез EGTA и **декомпозиция „пумпал“**, като наследява уговорката от Стъпка 10, че съставът на разглежданата **популация** определя дали ще се наблюдава йерархия или цикъл.

Отворени въпроси. Съгласуването на модела за **ход и развръзка на двигателя** с този на De Carufel & Jerade представлява най-ценното последващо действие - както грешката в място 0, така и червената **циклична проверка** се проследяват до документиран опроставания, а теоремите остават непроверени за четене. Дали **EGTA Projection**, съобразена с 3 или 4 играчи, ще разкрие **цикличността**, която колапсът от 2 типа премахва. И какво изобщо може да означава „безопасен“, когато **ядрото** е празно.